

Comenzado el	lunes, 11 de mayo de 2026, 20:07
Estado	Finalizado
Finalizado en	lunes, 11 de mayo de 2026, 20:14
Tiempo empleado	6 minutos 30 segundos
Calificación	10,00 de 10,00 (100%)

Pregunta 1

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué sucede con temperatura alta en SA?

- ☐ a. Se rechazan todas las soluciones malas.
- ☒ b. Se aceptan soluciones peores con más probabilidad.
- ☐ c. Se congelan los vecindarios.

✓ **A) Correcta. A temperaturas altas, el algoritmo permite aceptar soluciones peores para explorar más ampliamente.**
B) Incorrecta. No se rechazan todas; hay aceptación controlada.
C) Incorrecta. Los vecindarios no se congelan, se exploran activamente.

La respuesta correcta es: Se aceptan soluciones peores con más probabilidad.

Pregunta 2

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué riesgo mitiga la aleatoriedad controlada?

- ☐ a. El exceso de soluciones candidatas.
- ☐ b. La pérdida de memoria.
- ☒ c. El estancamiento en óptimos locales.

✓ **C) Correcta. La aleatoriedad controlada ayuda a evitar que el algoritmo quede atrapado en óptimos locales.**
A) Incorrecta. No tiene relación con la cantidad de soluciones.
B) Incorrecta. No aborda la gestión de memoria.



La respuesta correcta es: El estancamiento en óptimos locales.

Pregunta 3

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿En qué se inspira el Simulated Annealing (SA)?

- ☐ a. En el comportamiento de enjambres.
- ☐ b. En la evolución genética.
- ☒ c. En el enfriamiento de metales.



A) Incorrecta. La evolución genética corresponde a los algoritmos genéticos, no al SA.

B) Incorrecta. El comportamiento de enjambres pertenece a la Optimización por Enjambre de Partículas (PSO).

C) Correcta. Se inspira en el proceso físico de enfriamiento de metales, imitando el recocido controlado para alcanzar estados óptimos.

La respuesta correcta es: En el enfriamiento de metales.

Pregunta 4

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué operación define un vecindario en el TSP?

- ☐ a. Aumento de población.
- ☒ b. Intercambio o inversión de nodos.



A) Incorrecta. La suma de distancias corresponde a la función de costo, no a la operación del vecindario.

B) Correcta. En el Problema del Viajante (TSP), el vecindario se define mediante operaciones como el intercambio o la inversión de nodos para generar nuevas rutas.

C) Incorrecta. El aumento de población es característico de los algoritmos poblacionales, no de los de trayectoria.

- ☐ c. Suma de distancias.

La respuesta correcta es: Intercambio o inversión de nodos.



Pregunta 5

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál es una limitación común de los algoritmos de trayectoria?

- ☒ a. Tienden a caer en óptimos locales. ✓

A) Correcta, Tienden a caer en óptimos locales. Explica el principio o la aplicación correctamente.

B) Incorrecta, Requieren demasiada memoria. No corresponde a lo explicado en la unidad.

C) Incorrecta, No pueden aplicarse en problemas de optimización. No corresponde a lo explicado en la unidad.

- ☐ b. Requieren demasiada memoria.
- ☐ c. No pueden aplicarse en problemas de optimización.

La respuesta correcta es: Tienden a caer en óptimos locales.

Pregunta 6

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué ventaja ofrecen los algoritmos de trayectoria?

- ☐ a. Pueden explorar muchas soluciones simultáneamente.
- ☒ b. Eficiencia computacional y menor uso de memoria. ✓

A) Incorrecta. No exploran muchas soluciones a la vez, trabajan con una sola trayectoria.

B) Incorrecta. No garantizan el óptimo global, pueden quedarse en mínimos locales.

C) Correcta. Ofrecen eficiencia computacional y menor uso de memoria, tal como se explica en la unidad.

- ☐ c. Siempre encuentran la solución óptima global.

La respuesta correcta es: Eficiencia computacional y menor uso de memoria.



Pregunta 7

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué propiedades clave se evalúan?

- ☐ a. Tamaño de la población inicial.
- ☒ b. Convergencia y coste computacional.
- ☐ c. Cantidad de memoria instalada.

A) Incorrecta. El tamaño de la población inicial corresponde a los algoritmos poblacionales, no a los de trayectoria.

B) Correcta. Se evalúan la convergencia, que mide la capacidad de llegar a soluciones óptimas, y el coste computacional, que refleja la eficiencia del algoritmo.

C) Incorrecta. La cantidad de memoria instalada depende del hardware, no del comportamiento del algoritmo.

La respuesta correcta es: Convergencia y coste computacional.

Pregunta 8

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué regla es fundamental en estos algoritmos?

- ☒ a. Reglas de transición bien diseñadas.
- ☐ b. Mutación genética.
- ☐ c. Cruce de cromosomas.

A) Incorrecta. El cruce de cromosomas es característico de los algoritmos genéticos, no de los de trayectoria.

B) Correcta. Las reglas de transición bien diseñadas permiten moverse entre soluciones vecinas de manera eficiente, guiando la búsqueda.

C) Incorrecta. La mutación genética pertenece a los algoritmos bioinspirados, no a los de trayectoria.

La respuesta correcta es: Reglas de transición bien diseñadas.



Pregunta 9

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué ventaja tienen en escenarios de poco tiempo?

- ☐ a. Son inaplicables bajo presión temporal.
- ☐ b. Requieren cálculos largos siempre.
- ☒ c. Producen soluciones competitivas rápidamente. ✓

A) Correcta. Los algoritmos de trayectoria son útiles cuando se necesita una solución rápida y eficiente.

B) Incorrecta. No siempre requieren tiempos largos de cómputo.

C) Incorrecta. Sí pueden aplicarse en contextos con tiempo limitado.

La respuesta correcta es: Producen soluciones competitivas rápidamente.

Pregunta 10

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué diferencia tienen frente a métodos exactos?

- ☐ a. Son siempre más lentos.
- ☐ b. Resuelven todos los problemas de forma determinista.
- ☒ c. Aportan soluciones viables cuando los exactos son impracticables. ✓

A) Incorrecta. No siempre son más lentos; a menudo son más rápidos con buena aproximación.

B) Incorrecta. No son deterministas, emplean estrategias heurísticas.

C) Correcta. Se utilizan cuando los métodos exactos resultan demasiado costosos o inviables computacionalmente.

La respuesta correcta es: Aportan soluciones viables cuando los exactos son impracticables.

Ir a...

< Actividad anterior

Actividad siguiente >

